

ASTRA-P69 Results

Address-Fiber Representation Contract

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

Ce rapport fige les résultats P69 du repo `astra-atlas-lang`. La trace vivante reste le rapport Markdown d'analyse P69. Ce document $\text{\LaTeX}$ /PDF est le livrable Results figé pour le contrat de representation address-fiber. Aucun résultat nouveau n'est inventé ici.

1 But de ASTRA-P69

P69 formalise ce qui est stocke lorsque l'architecture `address_fiber_actor_managed_v1`, promue en P68, est utilisée. L'espace virtuel n'est pas materialise globalement. Ce qui est stocke est un code procedural fini : espace d'adresses, schema de fibre, generateur, parametres, dictionnaire/ROM, index, residus, journal, politique acteur, budgets, gates de sûrete et metadata d'audit.

2 Position apres P68

P68 a promu le candidat address-fiber actor-managed :

- standard gate : **PASS** ;
- ambitious gate : **PASS** ;
- pairing : **COMPATIBLE** ;
- decision : **PROMOTE_P68_ADDRESS_FIBER_ARCHITECTURE** ;
- standard net gain : 17.379955 ;
- standard overhead : 0.123446 ;
- ambitious net gain : 13.335472 ;
- ambitious overhead : 0.119345.

P69 transforme cette promotion runtime en contrat de representation.

3 Question centrale : forme stockee du code procedural

La question P69 est :

Quelle forme finie est reellement payee, et comment empecher qu'un cache, un journal, un index, un acteur ou une metadata soit cache hors du cout ?

Le modele retenu est :

```
ProceduralCode =  
  AddressSpace  
  + FiberSchema  
  + Generator  
  + QuantizedParameters  
  + Index  
  + Residuals  
  + Journal  
  + ActorPolicy  
  + Budgets  
  + SafetyGates  
  + AuditMetadata
```

4 Syntaxe .atlas P69

P69 ajoute une syntaxe declarative et specialisee, lineaire, sans transformer `.atlas` en langage generaliste :

Bloc	Role
<code>atlas version=0.1;</code>	version contractuelle ASTRA
<code>p69_contract</code>	id, architecture et cost model
<code>address_space</code>	grille virtuelle, dimensions et unites declarees
<code>fiber_schema</code>	fibre locale, projection, index, journal, audit, compaction
<code>generator</code>	composantes procedurales, parametres, dictionnaire et residus
<code>actor_policy</code>	budget, cache, journal, audit, compaction et etat acteur
<code>representation_contract</code>	references croisees entre les blocs
<code>stored</code>	champs payes marques <code>accounted</code> et bytes associes
<code>contract_gates</code>	gates de gain, overhead, conflits, stale reads et refus budget

5 Parser et typechecker

Le module `src/p69.rs` ajoute un parser/typechecker specialise. Il verifie :

- l'architecture `address_fiber_actor_managed_v1`;
- le modele de cout `measured_or_declared_contract_v1`;
- les references address space, fiber schema, generator et actor policy;
- `budget_bytes > 0`;
- les politiques projection, journal, audit, compaction et cache connues;
- la coherence journal/audit/compaction entre fibre et acteur;
- tous les champs de stockage requis marques `accounted`;
- `all_storage_counted = true`;
- zero conflicts et zero stale reads.

6 Commande repo-first

Deux commandes sont ajoutees :

```
cargo run -p atlas-cli -- contract-check \  
  examples/valid/p69_address_fiber_contract.atlas --format json
```

```
cargo run -p atlas-cli -- contract-run \  
  examples/valid/p69_address_fiber_contract.atlas \  
  --mode standard --runs 30 --queries 1000 \  
  --export-dir artifacts/p69/contract_standard --format json
```

check route aussi les fichiers P69 contractuels vers le parser P69, tout en preservant le chemin P53 strict pour les programmes historiques.

7 Validation locale

Commande	Statut	Sortie importante
cargo fmt -all - -check	PASS	formatage OK
cargo build -workspace	PASS	workspace build OK
cargo test -workspace	PASS	suite complete OK
cargo test -test p69_tests	PASS	8 tests passes
cargo test -test p68_tests	PASS	9 tests passes
bash scripts/validate_p58_local.sh	PASS	28 invalides refuses
atlas-cli check P69 contract	PASS	contrat accepte
contract-run standard 30x1000	PASS	real 0.26s

8 Invalides P69

Sept mutants P69 sont ajoutees et refuses :

- p69_missing_fiber_schema.atlas;
- p69_unknown_generator.atlas;
- p69_unaccounted_actor_state.atlas;
- p69_missing_all_storage_counted_gate.atlas;
- p69_zero_budget_actor.atlas;
- p69_unknown_projection.atlas;
- p69_contract_unknown_reference.atlas.

9 Cost breakdown

Champ	Bytes
generator_code_bytes	4,096

Champ	Bytes
parameter_bytes	16,384
dictionary_or_rom_bytes	32,768
index_bytes	24,576
residual_bytes	65,536
journal_bytes	4,096
cache_bytes	8,192
actor_state_bytes	12,288
audit_metadata_bytes	4,096
manifest_bytes	2,048
safety_metadata_bytes	2,048
total_contract_bytes	176,128

10 Metriques virtuelles et fibre

Metrique	Valeur
virtual_declared_units	64,000,000
fiber_declared_units	9,600,000
fiber_generated_units	54,000
fiber_effective_units	8,448,000
virtual_effective_units	8,448,000
contract_ratio_effective_per_byte	47.965116
fiber_ratio_effective_per_byte	47.965116
address_fiber_net_gain	17.379955

11 Hidden storage risk

Champ	Valeur
all_storage_counted	true
hidden_storage_risk	low
missing_cost_fields	[]
hidden_storage_penalty	0.000000
accounted_storage_ratio	1.000000

12 Compatibilite ancienne

Le statut reporte est :

P53/P58/P68 paths preserved

`examples/p53_strict.atlas` continue de passer. Les invalides historiques restent refuses et les goldens P57/P58/P61 restent couverts par la suite `workspace`.

13 Decision P69

PROMOTE_P69_ADDRESS_FIBER_CONTRACT_RUNTIME

La promotion est limitee au contrat `repo/runtime` : le contrat parse, typechecke, instancie un rapport, refuse les mutants P69 et compte tous les couts exiges.

14 Ce que P69 etablit

- une forme stockee explicite du code procedural ASTRA ;
- un lien contractuel avec l'architecture promue P68 ;
- une decomposition de cout qui inclut cache, journal, acteur, index, residus, audit, manifest et safety metadata ;
- des invalides dedies pour empecher le drift du contrat ;
- des exports locaux ignores par Git.

15 Ce que P69 ne prouve pas encore

- pas de validation scientifique finale multi-machine ;
- pas de dataset externe lourd ;
- pas encore de comparaison declared-vs-measured sur plusieurs familles de contrats ;
- pas de garantie que tous les futurs contrats seront optimaux.

16 Recommandation P70

P70 devrait introduire des campagnes de replay liees au contrat :

- rejouer le contrat P69 sur plusieurs fixtures ;
- comparer les bytes declares et les bytes mesures ;
- ajouter la detection de drift contractuel ;
- garder les mutants P69 comme gates de non-regression ;
- preparer un protocole multi-machine.

17 Conclusion

P69 repond a la question "qu'est-ce qui est stocke ?" par un contrat procedural fini, typechecke et auditable. L'espace virtuel reste non materialise globalement ; les couts reels du code procedural sont decomposes et comptes. La prochaine etape est de rejouer ce contrat dans des campagnes P70.

18 Journal d'iteration

- ajout de `src/p69.rs` ;

- ajout des commandes `contract-check` et `contract-run` ;
- ajout du valid P69 et de sept invalides P69 ;
- validation locale complete PASS ;
- generation du present Results LaTeX/PDF.